

PotensicProxy_TAF

Projektdokumentation - Prüfung und Umsetzung der UI-Detailänderungen

Angabe	Wert
Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation / technische Änderungsdocumentation
Thema	Prüfung und Umsetzung: LiveView, Status, Batterie, Zoom, Theme, System-Struktur, README und Camera-Control-Anordnung
Erstellungsdatum	2026-09-29
Version	v1.1
Status	Entwurf
Zweck	Nachvollziehbare Prüfung, Umsetzung und Abgrenzung der angeforderten Detailänderungen einschließlich der korrigierten Camera-Control-Anordnung.

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.0	2026-09-29	Entwurf	Erstfassung nach Audit und Umsetzung der offenen UI-/README-Anforderungen.
v1.1	2026-09-29	Entwurf	Camera Control dauerhaft unter Joystick Control angeordnet; Camera-Einstellungen separat einklappbar; redundanten horizontalen Zoom-Slider entfernt; kleines Vorschauenfenster unter Camera bestätigt.

1. Ausgangslage und Prüfumfang

Ausgangspunkt war das bereits reorganisierte Paket mit der Hauptnavigation „System“. Geprüft wurden sämtliche zuletzt genannten Änderungswünsche gegen den Quellstand. Bereits vorhandene Funktionen wurden bestätigt; fehlende UI-Funktionen wurden ergänzt, soweit dafür keine unbestätigten Protokollannahmen erforderlich waren.

- Frontend/Backend-Trennung bleibt bestehen.
- Nicht bestätigte Protokollbereiche bleiben unverändert.
- Die README wird gegen den tatsächlichen Quellstand geprüft und aktualisiert.

2. Ergebnisübersicht

Anforderung	Status	Umsetzung / Abgrenzung
Hintergrund auswählbar	Umgesetzt	Dark, Light und Gray; Auswahl im Header, Speicherung in localStorage.
Handy-/FB-/Drohnenakku	Umgesetzt / bedingt	Handy über Android BatteryManager; FB-Prozent aus bestehender 0x1131-Auswertung, sonst Spannung; Drohne aus Flugtelemetrie.
Kamera-Zoom stufenlos	UI umgesetzt / korrigiert	Gimbal und Zoom verwenden denselben vertikalen Drag-Regler. Zoom bleibt zusätzlich numerisch in 0,01-Schritten einstellbar. Der redundante horizontale Range-Slider wurde entfernt. Kein unbestätigtes

		Zoom-Protokollkommando.
Statusblock transparent	Umgesetzt	TelemetryBar als transparentes Overlay im Bild.
Status im Vollbild	Umgesetzt	Vollbild umfasst jetzt die komplette Flight-Stage inklusive Overlay.
Camera-Control-/Camera-Anordnung	Umgesetzt / korrigiert	Camera Control bleibt dauerhaft sichtbar direkt unter Joystick Control. Nur der darunterliegende Camera-Einstellungsbereich ist ein-/ausklappbar. Das kleine Vorschauenfenster bleibt unter Camera.
LiveView-Tasten seitlich	Umgesetzt	LiveView-Aktionen und View-Umschaltung in einklappbaren seitlichen Menüs; PIP bleibt frei von Aktionsbuttons.
Kartenzoom +/- + Eingabefeld	Umgesetzt	Direktes numerisches Zoomfeld ergänzt.
Calibration unter System	Bereits umgesetzt / bestätigt	Bleibt unter System.
Flight/Calibration/Smart Modes unter System	Bereits umgesetzt / bestätigt	Bleibt als System-Unterbereich.
Engineering -> System	Bereits umgesetzt / bestätigt	Bezeichnung und Struktur bleiben erhalten.
README prüfen/aktualisieren	Umgesetzt	README vollständig überarbeitet; separates README-Audit erstellt.

3. UI-Änderungen im Detail

3.1 Hintergrund / Theme

Ein neuer Theme-State steuert die CSS-Variablen der WebUI. Der Nutzer kann im Header zwischen Dunkel, Hell und Grau wählen. Die Auswahl wird lokal gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder verwendet. Der eigentliche Videobereich bleibt aus Darstellungsgründen dunkel.

3.2 Status- und Batterieanzeigen

Die Statusanzeige liegt jetzt als halbtransparentes Overlay über der Flight-Stage. Dadurch bleibt das Bild sichtbar. Drei Energiequellen werden getrennt angezeigt: Handy, Fernbedienung/Controller und Drohne. Für den Controller wird der Prozentwert nur angezeigt, wenn der bereits vorhandene 0x1131-Parser einen gültigen Prozentwert liefert; andernfalls dient die Controller-Spannung als Fallback.

3.3 Vollbildverhalten

Der Vollbildbefehl wird nicht mehr nur auf den VideoPlayer angewendet, sondern auf die übergeordnete Flight-Stage. Damit bleiben Statusoverlay und seitliche Bedienung im Vollbild erhalten.

3.4 Kamera und Zoom

Camera Control ist jetzt ein eigener, dauerhaft sichtbarer Bereich direkt unter Joystick Control. Gimbal und Zoom verwenden dasselbe vertikale Bedienkonzept. Der zusätzliche horizontale Zoom-Slider wurde entfernt; die numerische Direkteingabe mit 0,01-Schritten bleibt erhalten. Der darunterliegende Bereich Camera enthält die erweiterten Kameraeinstellungen und ist separat ein-/ausklappbar. Das kleine Vorschauenfenster folgt unterhalb des Camera-Bereichs.

Wichtige Abgrenzung: Im aktuellen Projekt ist kein bestätigtes ATOM/ATOM-2-Kamera-Zoomkommando und kein bestätigtes gemessenes Zoom-Feedbackfeld vorhanden. Daher wird kein neues Protokollkommando erfunden oder gesendet. Die Änderung ist bewusst eine UI-Sollwertvorbereitung.

3.5 LiveView-Bedienung

Permanente Aktionsbuttons wurden aus der OSD-Kopfzeile entfernt. Stream-Aktivierung, I-Frame-Anforderung, Rendermodus und Vollbild befinden sich in einem seitlich einklappbaren Menü. Auch LIVE/MAP/PIP wurde in ein seitliches Klappenmenü verschoben. In der kleinen PIP-LiveView werden Aktionsbuttons ausgeblendet.

3.6 Kartenzoom

Die vorhandenen Plus-/Minus-Tasten bleiben erhalten. Zwischen ihnen wurde ein numerisches Eingabefeld ergänzt, das ganzzahlige Zoomstufen 1 bis 19 direkt übernimmt.

4. Backend-Ergänzung für Handy-Akku

Die Handy-Batterie wird nicht aus dem Browser geschätzt. Der Android-Service liest den Ladestand über BatteryManager und ergänzt den bestehenden Status-Endpunkt `/api/status`` um `phoneBatteryPercent``. Die WebUI übernimmt diesen Wert beim vorhandenen Status-Polling. Es wird keine zusätzliche Drohnen-/Controller-Protokollstruktur verändert.

5. README-/GitHub-Prüfung

Die README wurde anhand der aktuellen Projektstruktur geprüft. Das Ergebnis ist zusätzlich in `README_AUDIT_2026-09-29.md`` dokumentiert.

Kategorie	Ergebnis
Was stimmt noch?	Android-USB-Proxy, WebUI, HTTP/WebSocket-Backend, Telemetrie/Video/Flight-Funktionen und Upstream-Herkunft.
Was stimmt nicht mehr?	Alte Engineering-Bezeichnung, pauschale 1920x1080-H265-Aussage, alte Endpoint-/Limitations-Darstellung und fehlende neue Modulstruktur.
Was muss ergänzt werden?	System-Struktur, Mission/Map, Modellprofile, Theme, Statusoverlay, Batteriequellen, Camera-Klappbereich, Side-Menüs, Karten-Direktzoom und Protokoll-Abgrenzung.

6. Geänderte Dateien

README.md

README_AUDIT_2026-09-29.md

UI_DETAIL_IMPLEMENTATION_2026-09-29.md

webui/src/components/cockpit/CameraMediaPanel.vue

webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue

webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue

DOCUMENTATION/2026-09-29_PotensicProxy_TAF_Projektdokumentation_UI-Detailaenderungen_v1.1.docx

DOCUMENTATION/2026-09-29_PotensicProxy_TAF_Projektdokumentation_UI-Detailaenderungen_v1.1.pdf

COMMIT_MESSAGE_CAMERA_LAYOUT_2026-09-29.txt

NUR_AENDERUNGEN_IN_ORIGINALSTRUKTUR_2026-09-29_v1.1.md

PATCH_UI_CAMERA_LAYOUT_v1.1.patch

7. Prüfungen und Build-Status

- Vue/TypeScript-Buildprüfung konnte in dieser Ausführungsumgebung für v1.1 nicht erneut gestartet werden, weil `node_modules`` im ausgelieferten Paket nicht enthalten ist und die benötigten npm-Pakete im Offline-Cache fehlen.
- Ein erneuter Vite-/vue-tsc-Lauf war deshalb offline nicht möglich. Die Änderung wurde zusätzlich als Quellcode-Diff gegen v1.0 geprüft.
- Android/Kotlin-Code wurde durch diese v1.1-Korrektur nicht verändert; eine erneute Gradle-Prüfung war für diese reine WebUI-Anordnung nicht erforderlich.

Vor dem Commit soll auf dem normalen Entwicklungsrechner `npm ci``, `npm run build`` und bei einer vollständigen Paketprüfung anschließend `./gradlew assembleDebug`` ausgeführt werden.

8. Fazit

Die angeforderte Camera-Anordnung ist in v1.1 korrigiert: Joystick Control -> Camera Control -> Camera -> kleines Vorschauenfenster. Camera Control bleibt dauerhaft sichtbar, Camera ist separat einklappbar und Gimbal/Zoom verwenden ein einheitliches vertikales Bedienkonzept ohne redundanten horizontalen Zoom-Slider. Die tatsächliche Übertragung eines stufenlosen Kamera-Zoomwertes an die Drohne bleibt bewusst offen, da weiterhin kein bestätigtes Protokollkommando bzw. Feedbackfeld vorliegt.